

INSTITUIÇÃO 1: E. E. Prof Milton de Tolosa
INSTITUIÇÃO 2: Escola SENAI Prof. Dr Euryclides de Jesus Zerbini

PLANO DE PESQUISA

Sistema Inteligente de Monitoramento Ergonômico
Baseado em Internet das Coisas (IoT)

Autor 1: Bruno Eduardo dos Santos

Autor 2: Gabriel Henrique Pereira da Silva Costa

Autor 3: Lara Beatriz Freitas Alencar

Orientador(a): Andréa Ferreira Mendes Carmona

Co-orientador(a): Josue Micaroni do Rosario

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
2. MATERIAIS E MÉTODO	5
3. CRONOGRAMA	7
4. REFERÊNCIAS	9

1. INTRODUÇÃO

A ergonomia, enquanto disciplina científica, dedica-se à compreensão das interações entre seres humanos e outros elementos de um sistema, aplicando teorias e métodos para otimizar o bem-estar humano e o desempenho global (IIDA; GUIMARÃES, 2018). No contexto brasileiro, a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) estabelece as diretrizes fundamentais para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando assegurar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente (BRASIL, 2022).

Entretanto, a expansão acelerada do teletrabalho e do uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação (TICs) tem imposto desafios significativos à saúde ocupacional. Ambientes laborais domésticos, muitas vezes desprovidos de mobiliário e infraestrutura adequados, favorecem a adoção de posturas inadequadas por períodos prolongados (SAES-SILVA et al., 2023). Essa precariedade ergonômica atua como fator determinante para o surgimento de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), que figuram entre as principais causas de absenteísmo e afastamentos previdenciários no país (ASSUNÇÃO; ABREU, 2017).

Diante desse cenário, a convergência entre a Internet das Coisas Médicas (Internet of Medical Things – IoMT) e a saúde preventiva apresenta-se como uma estratégia promissora. A IoMT possibilita a integração de dispositivos inteligentes, sensores vestíveis e plataformas digitais para o monitoramento remoto de parâmetros relacionados à saúde, permitindo a coleta contínua de dados e favorecendo intervenções preventivas mais precisas (SONAVANE; KHAMPARIA; GUPTA, 2023). A integração de sensores de movimento a ecossistemas digitais permite não apenas a identificação de desvios posturais, mas também o fornecimento de *feedback* imediato ao usuário, promovendo a autogestão da saúde (GANÇAS et al., 2025).

1.1 Justificativa

Ambientes ergonomicamente adequados contribuem para a redução dos fatores de risco relacionados aos distúrbios osteomusculares e favorecem melhores condições de saúde e produtividade dos trabalhadores (ASSUNÇÃO; ABREU, 2017). Ademais, a conformidade com a NR-17 é uma obrigatoriedade legal que exige das empresas a implementação de programas de gestão de riscos ergonômicos eficazes (BRASIL, 2022).

1.2 Problema de Engenharia

Considerando a carência de ferramentas acessíveis para o monitoramento postural contínuo em

ambientes de trabalho remoto e escritórios, define-se o seguinte problema: de que maneira uma solução baseada em IoT, integrada a sensores de inclinação e interfaces multiplataforma, pode mitigar a ocorrência de posturas inadequadas e fornecer dados analíticos para a gestão de saúde ocupacional?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma IoT integrada, composta por um dispositivo vestível (*wearable*) e interfaces digitais (Mobile e PC), destinada ao monitoramento, alerta e relatório estatístico de correção postural em tempo real.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **Projetar** um dispositivo vestível baseado no microcontrolador ESP32 e no sensor MPU6050 para leitura de ângulos de inclinação da coluna vertebral;
- **Implementar** um sistema de *feedback* tátil via motor de vibração para notificar o usuário sobre desvios posturais imediatos;
- **Desenvolver** uma API REST com autenticação JWT para garantir a segurança e a privacidade dos dados de saúde, conforme os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).
- **Criar** dashboards diferenciados para usuários e médicos, permitindo o acompanhamento individual e a análise estatística coletiva da saúde ocupacional.

2 MATERIAIS E MÉTODO

2.1 MATERIAIS

Os recursos listados abaixo, compreendendo elementos humanos, físicos e tecnológicos, são fundamentais para a viabilidade do projeto.

Recurso	Justificativa e Importância
Integrantes da Equipe	Responsáveis pelo desenvolvimento técnico e documentação científica.
Laboratório de Informática	Ambiente necessário para codificação, simulação e montagem do hardware.
Microcontrolador ESP32	Unidade central de processamento com Wi-Fi nativo para a comunicação IoT.
Sensor MPU6050	Componente de 6 eixos para leitura de inclinação e aceleração postural.
Mini Motor de Vibração	Atuador tátil para feedback corretivo imediato ao usuário.
Bateria LiPo e TP4056	Garantem a portabilidade e o gerenciamento de carga do dispositivo vestível.
Softwares (VS Code, MySQL)	Ferramentas para o desenvolvimento da API REST e gestão do banco de dados.

Frameworks (Flutter e React)	Tecnologias para as interfaces mobile (Usuário) e PC (Médico).
Recursos Financeiros Próprios	Verba da equipe para aquisição de componentes eletrônicos e filamentos 3D.

2.2 MÉTODO

As atividades seguem um modelo iterativo-incremental, visando a entrega de um Mínimo Produto Viável (MVP) funcional para a mostra de outubro.

Identificação de Variáveis e Controles:

- Variáveis: O ângulo de inclinação da coluna vertebral e a frequência de disparos do alerta tátil.
- Controles: A postura de referência (calibrada como "ponto zero") e o tempo de *debounce* de 10 segundos para validação do alerta postural.

Medidas de Resultado: A hipótese de eficácia será testada comparando o número de alertas de má postura registrados no início do teste (sem vibração) contra o final do período de teste (com vibração ativa). Uma redução estatística nos desvios confirmará a utilidade pedagógica do dispositivo.

Procedimentos (Lista de Ações):

1. Fase I – Requisitos e Fundamentação: Efetuar o levantamento bibliográfico e definir os requisitos de acesso para o médico e o usuário.
2. Fase II – Design e Arquitetura (Agosto): Modelar o banco de dados MySQL, projetar a segurança via JWT e desenvolver o gabinete ergonômico em 3D.
3. Fase III – Desenvolvimento e Integração (Setembro): Montar o circuito, codificar o firmware em C++, calibrar o sensor MPU6050 e construir os dashboards em Flutter/React.
4. Fase IV – Validação e Finalização (Final de Setembro): Conduzir a Análise Ergonômica (AET), coletar dados com voluntários e formatar o relatório final para a apresentação de outubro.

3. CRONOGRAMA

O cronograma a seguir descreve a organização temporal das atividades descritas no método, estabelecendo o fluxo de trabalho necessário para o cumprimento dos objetivos do projeto dentro do prazo letivo.

Atividades / Meses (2026)	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out
1. Fundamentação: Escolha do tema, levantamento bibliográfico e definição do problema.	X	X					
2. Planejamento: Formulação de hipóteses, objetivos e escrita do referencial teórico.		X	X				
3. Documentação Inicial: Consolidação do Plano de Pesquisa e execução de fichamentos bibliográficos.			X	X			
4. Arquitetura: Modelagem do banco de dados MySQL e design do gabinete 3D.				X	X		
5. Desenvolvimento (MVP): Montagem do hardware (ESP32), calibração do sensor e codificação da API/Apps.					X	X	
6. Validação (AET): Testes com voluntários, coleta e tabulação de dados estatísticos de postura.						X	

7. Finalização: Formatação final (ABNT), revisão e Apresentação do TCC.						X	X
---	--	--	--	--	--	----------	----------

Detalhamento dos Marcos Críticos

- Fase de Transição (Julho/Agosto): Este período marca o fim da pesquisa teórica e o início da engenharia prática. A modelagem do banco de dados e o design 3D devem ser finalizados em agosto para permitir um mês inteiro de codificação e integração.
- Sprint de Desenvolvimento (Setembro): Devido à antecipação da data, o mês de setembro será dedicado integralmente à integração entre o hardware (MPU6050) e as interfaces (Flutter/React). A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) deve ocorrer simultaneamente aos últimos ajustes de software para gerar os resultados necessários ao relatório.
- Marco Final (Início de Outubro): A primeira semana de outubro é reservada exclusivamente para a Mostra Técnica e a defesa perante a banca. Neste estágio, o protótipo deve estar em estado de "Mínimo Produto Viável" (MVP), com todas as funcionalidades de alerta e login operacionalizadas.

4. REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO, Ada Ávila; ABREU, Mery Natali Silva. *Fatores associados a distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho autorreferidos em adultos brasileiros*. Revista de Saúde Pública, v. 51, supl. 1, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/BYg5wVdtqqjDTh6jHQpngRx>. Acesso em: 02 ago. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17): Ergonomia. Brasília, DF: Ministério do Trabalho e Emprego, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/aceso-a-informacao/participacao-social/conselho-s-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-17-nr-17?> Acesso em: 02 ago. 2026.

GANÇAS, Guilherme Santana et al. Ergonomia no ambiente de trabalho: impacto na produtividade e bem-estar dos funcionários. **Journal of Urban Technology and Sustainability**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. e74, 2025. Disponível em: <https://journaluts.emnuvens.com.br/journaluts/article/view/74>. Acesso em: 02 ago. 2026.

IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. **Ergonomia**: projeto e produção. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Blucher, 2018. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=LcGPDwAAQBAJ>. Acesso em: 02 ago. 2026.

SAES-SILVA, Elizabet et al. Remote work and back pain during the COVID-19 pandemic in adults and older population in South Brazil. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 731-738, mar. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/wsKtZyyzLNcxzwBmn53rCdf/?format=pdf&lang=en>. Acesso em: 02 ago. 2026.

SONAVANE, A.; KHAMPARIA, A.; GUPTA, D. A Systematic Review on the Internet of Medical Things: Techniques, Open Issues, and Future Directions. **Computer Modeling in Engineering & Sciences**, v. 137, n. 2, p. 1525-1550, 2023. Disponível em: <https://www.techscience.com/CMES/v137n2/53356/html>. Acesso em: 02 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm? Acesso em: 02 ago. 2026